1

Enunciato: L'insieme totalmente ordinato $(N, \leq)$ è ben ordinato.

Per essere un buon ordinamento, ogni sottoinsieme ha un minimo.
Assumiamo per assurdo che esista un sottoinsieme senza un minimo A, dimostriamo che esso è l'insieme vuoto. Quindi dobbiamo dimostrare che il suo complementare B è uguale a N.
Dimostriamolo per induzione di prima forma, dimostrando che $P(n) = \{0, \ldots, n\} \subset B$ per ogni n.
Base dell'induzione:
Sappiamo che 0 non appartiene a questo sottoinsieme, perchè essendo il minimo dei numeri naturali, allora sarebbe anche il minimo di questo insieme. $P(0)$ è verificata.
Passo induttivo:
Assumiamo che $P(n)$. Dobbiamo dimostrare che è vera $P(n+1)$.
Siccome $P(n)$ è vera, vuol dire che $\{0, \ldots, n\} \subset B$.
Questo vuol dire che A sarà formato così: $\{n+1, n+2, \ldots\}$, ma questo significherebbe che $n+1$ è il minimo di A, il quale non ammette minimo, quindi $n+1 \in B$ e quindi il passo induttivo è stato fatto.
Quindi $A = vuoto$ e quindi l'insieme dei numeri reali è un buon ordinamento

Enunciato: Sia $P(n)$ una famiglia di affermazioni vere o false su $n \in N$.
Supponiamo che:

- $P(0)$ è vera
- Per ogni k tale che $0 \leq k < n$, $P(k)$ è vera, allora è vera anche $P(n)$

Allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in N$

Supponiamo per assurdo che $A = \{n \in N \mid P(n) \ sia \ falsa\}$ sia diverso dal vuoto.
Per il buon ordinamento di N sappiamo che A ammette minimo, chiamiamolo m.
Quindi abbiamo che $P(m)$ è falsa. Sappiamo però per ipotesi che $0 \neq m$, visto che $P(0)$ è vera.
Essendo m il minimo di A, allora per ogni k tale che $0 \leq k < m$, $P(k)$ è vera, però per ipotesi sappiamo allora che anche $P(m)$ è vera, il che è assurdo. Quindi A è uguale al vuoto e abbiamo dimostrato che $P(n)$ è vera per ogni n.

2

Enunciato: Siano $n \in Z$ e $m \in Z ¿ \{0¿\}$ due numeri interi. Allora esistono e sono unici due numeri q ed r tali che $n = qm + r$ con $0 \leq r < |m|$.
Esistenza:
Caso entrambi non negativi:

Dimostriamo per induzione su n.
$n=0$
In questo caso basta porre $q=r=0$.
Passo induttivo:
Assumiamo che per ogni k tale che $0\leq k<n$ esistano q ed r che rispettino l'enunciato.
Dimostriamo che esistano anche per n.
Se $n<m$ basta prendere $q=0$ e $r=n$.
Se $n\geq m$ allora prendiamo $k=n-m$ ed essendo $m\neq 0$ sappiamo che $k<n$ e quindi esistono q ed r tali che $k=qm+r$, ora dall'uguaglianza $n=r+m$ otteniamo $n=qm+r+m=(q+1)m+r$, e quindi esistono anche per n

Caso n negativo:
Se consideriamo $-n$ allora sappiamo che $-n=qm+r$ e quindi $n=(-q)m-r$.
Se $r=0$ siamo apposto e verifica la condizione.
Se $r>0$ però non va bene, però notiamo che $0\leq m-r<m$; quindi sommando e sottraendo m all'equazione precedente otteniamo $n=(-q)m-m+m-r=(-q-1)m+(m-r)$, che rispetta tutte le condizioni.

Caso m negativo:
Se consideriamo $-m$ sappiamo che $n=q(-m)+r=(-q)m+r$ che rispetta tutte le condizioni.

Unicità:
Dati n,m supponiamo che esistano q,q',r,r' tali che rispettino le condizioni dell'enunciato.
Allora $qm+r=q'm+r'$ e quindi $(q-q')m=r'-r$. Prendiamone i valori assoluti e otteniamo $|q-q'||m|=|r'-r|$. Sappiamo però che $|r'-r|<|m|$ e quindi $|q-q'||m|<|m|$ e quindi $|q-q'|<1$, ma la sottrazione del valore assoluto di due numeri interi è minore di 1 se e solo se i due numeri sono uguali, quindi $q=q'$ e otteniamo che anche $r=r'$, quindi abbiamo verificato l'unicità.

3

Enunciato: Sia $b\geq 2$. Sia $n\in N$. Esiste ed è unica una rappresentazione di n in base b di questa forma $(\varepsilon_k,\ldots,\varepsilon_0)$ tale che $n=\sum_{i=0}^{k}(\varepsilon_i\cdot b^i)$, definitivamente nulla e tale che $\varepsilon_i\in I_b$ per ogni i

Esistenza:
Dimostriamolo per induzione di seconda forma
$n=0$
Basta prendere tutte le $\varepsilon_i=0$ e così otteniamo facilmente 0
Passo induttivo:
Assumiamo che per ogni k tale che $0\leq k<n$, esiste una rappresentazione di k in base b.
Dobbiamo provare che esiste anche per n.
Eseguiamo la divisione euclidea di n per b e otteniamo $n=bq+r$.

Osserviamo che $q<n$ in quanto se $q=0$ è minore di n, e se $q>0$ vale $q<qb<qb+r=n$.

Quindi per ipotesi induttiva sappiamo che q ha una rappresentazione in base b: $q=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\delta_i b^i\right)$.

Ora sostituiamo q con la sua rappresentazione: $n=bq+r \Rightarrow n=b\sum_{i=0}^{\infty}\left(\delta_i b^i\right)+r$.

Con qualche calcolo matematico otteniamo che $n=\sum_{i=1}^{\infty}\left(\delta_{i-1} b^i\right)+r$, ma ora se poniamo $\varepsilon_0=r$ e $\varepsilon_i=\delta_{i-1}$ otteniamo $n=\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i b^i\right)$, quindi grazie al passo induttivo esiste una rappresentazione per ogni n

Unicità:
Procediamo per induzione su n di seconda forma:
$n=0$

Passo induttivo:
Siano $\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon_i b^i\right)$ e $\sum_{i=0}^{\infty}\left(\varepsilon'_i b^i\right)$ due rappresentazioni etc.

4

Enunciato: Dati due numeri $n,m \in Z$ **non entrambi nulli** esiste ed è unico il MCD, ovvero un numero **naturale** che indicheremo con (n,m) tale che: $(n,m)|n$, $(n,m)|m$ e, se esiste un altro numero c tale che $c|n$ e $c|m$, allora $c|(n,m)$

Dimostrazione unicità:
Siano d e d' due MCD, allora valgono:
$d|n$, $d|m$ e se esiste un altro numero c tale che $c|n$ e $c|m$, allora $c|d$
e
$d'|n$, $d'|m$ e se esiste un altro numero c tale che $c|n$ e $c|m$, allora $c|d'$
Adesso, combinando le proposizioni, abbiamo che $d|d'$ e $d'|d$, quindi per le proprietà della divisibilità vale che $d=\pm d'$, ma essendo entrambi numeri naturali per ipotesi, vale $d=d'$

Dimostrazione esistenza:
Definiamo l'insieme $S=\{s \in N \mid s>0 \ \ e \ \ xn+ym=d \ \ per \ \ qualche \ \ x,y \in Z\}$.
Per il buon ordinamento di N, S ammette minimo $d=min(s)$.
Dobbiamo provare che d sia un MCD.
2)
$d=xn+ym$.
Sia c un altro numero per cui vale $c|n$ e $c|m$, quindi esistono n' e m' per i quali $cn'=n$ e $cm'=m$, quindi $d=x(cn')+y(cm')=c(xn'+ym')$, quindi $c|d$

1)
Per dimostrare che $d|n$ dobbiamo dimostrare che la divisione euclidea ha resto 0.
Quindi, supponiamo per assurdo che $n=qd+r$ con $r>0$, allora vale:
$0<r=n-qd=n-q(xn+ym)=n(1-qx)-m(qy)$, quindi è un'altra combinazione lineare positiva minore di d, ma questo è impossibile visto che d è il minimo di quell'insieme, quindi $r=0$ e vale $d|n$.

Enunciato: Siano n,m due numeri interi non entrambi nulli, esiste ed è unico il loro mcm, che chiameremo $[n,m]$, che rispetta le seguenti proprietà:

1) $n|[n,m]$ e $m|[n,m]$
2) Se esiste un altro numero c che rispetta $1)$, allora vale $[n,m]|c$

Inoltre vale $[n,m]=\frac{nm}{(n,m)}$
Dimostrazione unicità:
Uguale a MCD

Dimostrazione esistenza:
1)
Sappiamo che vale $(n,m)|n$ e $(n,m)|m$, quindi esistono n' ed m' tali che $n=n'(n,m)$ e $m=m'(n,m)$.
Quindi $[n,m]=\frac{nm}{(n,m)}=\frac{n'(n,m)m'(n,m)}{(n,m)}=n'm'(n,m)=n'm=nm'$. Quindi $n|[n,m]$ e $m|[n,m]$.
2)
Sia c un altro numero che rispetta 1), vale:
$n|c$ e $(n,m)|n$, quindi $(n,m)|c$. Quindi esiste c' tale che $c=c'(n,m)$. Ricordando che $(n,m)|n$ vale $n=n'(n,m)$.
Quindi essendo che $n|c$ allora vale $n'(n,m)|c'(n,m)$ e quindi $n'|c'$, e uguale con $m'|c'$.
Adesso però, sapendo che n' e m' sono primi tra loro, sappiamo che $n'm'|c$, e moltiplicando per (n,m) da ambo le parti otteniamo $[n,m]|c$ (**RICORDA DI SCRIVERE STA COSE DI NUMERI PRIMI**)

5

Enunciato: Ogni numero $n\in N$ tale che $n\geq 2$ e scrivibile come prodotto finito di numeri, eventualmente ripetuti, $p_1\cdot\ldots\cdot p_a$ tale che p_i è un numero primo, inoltre questa "rappresentazione" è unica.

Dimostrazione esistenza
Procediamo per induzione su n
$n=2$, basta prendere $p_1=2$

Passo induttivo:
Assumiamo che ogni numero k tale che $2 \leq k < n$ abbia una fattorizzazione in numeri primi.
Dobbiamo dimostrare che ce l'ha anche n.
Se n è un numero primo, non abbiamo problemi, in quanto basta prendere $p_1 = n$.
Se n non è un numero primo allora esistono d_1, d_2 tali che $n = d_1 \cdot d_2$ e vale $2 \leq d_1, d_2 < n$.
Quindi d_1, d_2 ammettono fattorizzazione per ipotesi induttiva: $d_1 = p_1 \cdot \ldots \cdot p_a$, $d_2 = q_1 \cdot \ldots \cdot q_b$.
Ora avendo che $n = d_1 \cdot d_2$, basta sostituire con le loro fattorizzazioni e otteniamo la fattorizzazione di n mediante numeri primi.

Dimostrazione unicità:
Dobbiamo dimostrare che se esistono $p_1 \cdot \ldots \cdot p_a$ e $q_1 \cdot \ldots \cdot q_b$, entrambe fattorizzazioni di n, esse siano uguali.
Procediamo per induzione su $k \geq 1$.
Se $k = 1$ abbiamo $p_1 = q_1 \cdot \ldots \cdot q_b$, visto che $p_1 | p_1$ vale $p_1 | q_1 \cdot \ldots \cdot q_b$.
Ma essendo p_1 un numero primo, allora, a meno di riordinamento, $p_1 | q_1$.
Però un numero primo divide un altro numero primo se e solo se sono uguali, quindi $p_1 = q_1$
Quindi dividendo l'uguaglianza precedente per p_1 otteniamo $1 = q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$, ma ciò è impossibile visto che $q_2 \cdot \ldots \cdot q_b$ è un prodotto di numeri positivi e maggiori o uguali a 2. Quindi $b = 1$ e le fattorizzazioni sono uguali in quanto $p_1 = q_1$.
Passo induttivo:
Assumiamo che per a esista un'unica fattorizzazione in numeri primi.
Dobbiamo dimostrare che è così anche per $a + 1$.
Abbiamo che $p_1 \cdot \ldots \cdot p_{a+1} = q_1 \cdot \ldots \cdot q_b$, abbiamo che $p_{a+1} | p_1 \cdot \ldots \cdot p_{a+1}$ e quindi $p_{a+1} | q_1 \cdot \ldots \cdot q_b$, e a meno di riordinamento vale la stessa cosa di prima, quindi $p_{a+1} = q_b$.
Ora, avendo che per ipotesi induttiva $p_1 \cdot \ldots \cdot p_a = q_1 \cdot \ldots \cdot q_{b-1}$ sono uguali e che $p_{a+1} = q_b$, vale che esiste un'unica fattorizzazione anche per $a + 1$

6

Enunciato: Dati $a, b \in Z$ e $n, m \in N / \{0\}$, consideriamo il seguente sistema di congruenze

$$x \in N$$
$$x \equiv a \pmod{n}$$
$$x \equiv b \pmod{m}$$

Chiamiamo S l'insieme delle soluzioni, quindi

$$S := \{x \in N \mid [x]_n = [a]_n \ e \ [x]_m = [b]_m\}$$

Il sistema inoltre ammette soluzione se e solo se $(n, m) | a - b$.
Nel caso in cui il sistema ammetta soluzione, e c è una soluzione, la classe delle soluzioni è $[c]_{[n,m]}$.

Dimostrazione compatibilità:

Se S è diverso dal vuoto allora $(n,m)|a-b$
Sia $c \in S$, esistono k,h tali che $a=c+kn$ e $b=c+hm$.
Otteniamo che $a-b=kn-hm$. Osserviamo che $kn-hm$ è una combinazione lineare di n e m e quindi per Lemma utile sappiamo che $(n,m)|kn-hm$, e quindi $(n,m)|a-b$

Se $(n,m)|a-b$ allora S è diverso dal vuoto.
$(n,m)|a-b$ significa che esiste k tale che $a-b=k(n,m)$.
Sappiamo, grazie ad Euclide, che esistono x,y tali che $(n,m)=xn+ym$. Quindi $a-b=kxn+kym$.
Quindi abbiamo che $a+(-kx)n=b+(ky)m$, e questo numero appartiene all'insieme delle soluzioni.

Dobbiamo dimostrare che S coincide con $[c]_{[n,m]}$.
$S \subseteq [c]_{[n,m]}$.
Sia $c' \in S$.
Valgono:

1. $c=a(mod\ \ n)$ quindi $c=a+kn$
2. $c=b(mod\ \ m)$ quindi $c=b+hm$
3. $c'=a(mod\ \ n)$ quindi $c'=a+k'n$
4. $c'=b(mod\ \ m)$ quindi $c'=b+h'm$

Ora, eseguendo $3-1$ e $4-2$ otteniamo $c'-c=(k'-k)n$ e $c'-c=(h'-h)m$.
Otteniamo quindi che $n|c'-c$ e $m|c'-c$. Quindi $[n,m]|c'-c$ ma questo significa che $[c']_{[n,m]}=[c]_{[n,m]}$

$S \supseteq [c]_{[n,m]}$
Sia $c' \in [c]_{[n,m]}$ sappiamo che $c'=c+k[n,m]$.
Se mettiamo tutto sotto modulo n otteniamo $[c']_n=[c+k[n,m]]_n$ e con le opportune semplificazioni otteniamo che $[c']_n=[a]_n$ e si può dimostrare lo stesso anche con b.

8

Enunciato: Sia $G=(V,E)$ un grafo. Due vertici $v,w \in V$ sono congiungibili per cammini se e solo se lo sono per passeggiate.

$Cammino \Rightarrow Passeggiata$
È ovvio in quanto un cammino è una passeggiata
$Passeggiata \Rightarrow Cammino$
Sia $(v_0,\ldots,v_n)$ la passeggiata che congiunge v e w, quindi $v=v_0$ e $w=v_n$.
Definiamo $P=\{p \mid p\ è\ una\ \ passeggiata\ \ da\ \ v\ \ a\ \ w\}$. Notiamo che P è diverso dal vuoto in quanto la passeggiata che abbiamo definito prima esiste e ci appartiene.

Definiamo poi $L=\{l(p)\in N \mid p\in P\}$ e anche questo insieme non è vuoto.
Per il buon ordinamento di N, L ammette minimo, chiamiamolo $l(p_0)$, tale che
$l(p_0)\leq l(p)\ \ \forall p\in P$.
Dobbiamo dimostrare che p_0 sia un cammino, poniamo $p_0=(v_0,\dots,v_n)$ con $v=v_0$ e $w=v_n$.
Supponiamo per assurdo che non lo sia, allora esistono due vertici v_i, v_j tali che $i\neq j$ e che $v_i=v_j$. Però a questo punto esiste una passeggiata $p=(v_0,\dots,v_{i-1},v_i=v_j,v_{j+1},\dots,v_n)$ che congiunge v e w e tale che $l(p)=l(p_0)-(i-j)<l(p_0)$, e questo è assurdo essendo $l(p_0)$ il minimo.
Quindi p_0 è un cammino

Enunciato: Sia $G=(V,E)$ un grafo. Sia $\sim$ la relazione di congiungibilità, ovvero vale, con $v,w\in V$, $v\sim w$ se e solo se v è congiungibile a w. La relazione di congiungibilità è una relazione di equivalenza.

1. Riflessiva, ovvero $v\sim v \quad \forall v\in V$
   È vero in quanto (v) è una passeggiata da v a v
2. Simmetrica, ovvero che per ogni $v,w\in V$ se $v\sim w$ allora $w\sim v$
   Visto che $v\sim w$ allora esiste un cammino $(v_0,\dots,v_n)$ che va da $v=v_0$ a $w=v_n$.
   Ora notiamo però che $(v_n,\dots,v_0)$ è un cammino che va da $w=v_n$ a $v=v_0$, e allora $w\sim v$
3. Transitiva, ovvero che per ogni $v,w,z\in V$, se vale $v\sim w$ e $w\sim z$, allora vale $v\sim z$
   Dato che $v\sim w$ e $w\sim z$ allora esistono due cammini $(v_0=v,\dots,v_n=w)$ e $(w_0=w,\dots,w_m=z)$, esiste allora anche un cammino $(v_0=v,\dots,v_n=w=w_0,\dots,w_m=z)$, che va da v a z, e quindi $v\sim z$

9

Enunciato: Sia $G=(V,E)$ un grafo finito. Allora vale la seguente formula:

$$\sum_{v\in V}^{\square} deg_G(v)=2\cdot|E|$$

Definiamo $V=\{v_0,\dots,v_n\}$ ed $E=\{e_0,\dots,e_k\}$, e definiamo la matrice composta, per ogni $i\in\{1,\dots,n\}$ e $j\in\{1,\dots,k\}$ dagli elementi m_{ij} tali che:
$m_{ij}=1$ se $v_i\in e_j$
$m_{ij}=0$ se $v_i\notin e_j$
A questo punto per le proprietà della matrice abbiamo che:

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{k} m_{ij}=\sum_{j=1}^{k}\left(\sum_{i=1}^{n} m_{ij}\right)\right)$$

Ora fissiamo un vertice v_i e abbiamo che $\sum_{j=1}^{k} m_{ij}=|\{j\mid v_i\in e_j\}|=deg_G(v_i)$.

Fissiamo invece un lato e_j e abbiamo che $\sum_{i=1}^{n} m_{ij} = \left|\left\{ i \mid v_i \in e_j \right\}\right| = 2$.

Quindi ritornando all'equazione precedente abbiamo che:

$$\sum_{v \in V}^{\square} deg_G(v) = \sum_{i=1}^{n} deg_G(v_i) = \sum_{j=1}^{k} 2 = 2k = 2|E|$$

Enunciato:
Sia $G = (V, E)$ un grafo finito. Allora il numero di vertici con grado dispari è pari.

Definiamo P e D come segue:

$$P = \left\{ v \in V \mid deg_G(v) \ \ è \ \ pari \right\}$$
$$D = \left\{ v \in V \mid deg_G(v) \ \ è \ \ dispari \right\}$$

Osserviamo che $P \cap D = \varnothing$ e $P \cup D = V$.

Sappiamo che $\sum_{v \in V}^{\square} deg_G(v) = 2 \cdot |E|$ e quindi $\sum_{v \in P}^{\square} deg_G(v) + \sum_{v \in D}^{\square} deg_G(v) = 2 \cdot |E|$ e quindi abbiamo $\sum_{v \in D}^{\square} deg_G(v) = 2 \cdot |E| - \sum_{v \in P}^{\square} deg_G(v)$.

Notiamo che $2 \cdot |E|$ è un numero pari essendo multiplo di 2 e che $\sum_{v \in P}^{\square} deg_G(v)$ è un numero pari essendo una somma di numeri pari. Di conseguenza anche $\sum_{v \in D}^{\square} deg_G(v)$ deve essere pari essendo che la somma/sottrazione di numeri pari da numeri pari.

10

Enunciato: Sia $T = (V, E)$ un grafo finito. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- T è un albero.
- T è connesso e vale la seguente formula di Eulero $|V| - 1 = |E|$

Albero => Connesso e formula di Eulero.
$|V| = 1$
In questo caso l'albero è composto da un solo vertice, quindi è verificata $|V| - 1 = |E|$ in quanto $1 - 1 = 0$, in più è connesso per ipotesi, essendo un albero.
Passo induttivo:
Ogni albero con numero di vertici $|V| - 1$ è connesso e vale la formula di Eulero.
Dobbiamo dimostrare che vale anche per ogni albero con numero di vertici $|V|$
Se G è un albero, allora G possiede almeno due foglie. Chiamiamo v una foglia e consideriamo il grafo $G - v$, notiamo che $G - v$ è un albero in quanto se togliamo ad un albero una sua foglia, resta connesso e senza cicli. Ora sappiamo per ipotesi induttiva che $G - v$ è connesso e vale la formula di Eulero, quindi $|V - v| - 1 = |E - v|$, ed essendo v una foglia, avrà grado 1 e quindi vale

$|V|-1-1=|E|-1$, quindi abbiamo dimostrato che vale la formula di Eulero anche per $|V|$, ed è sempre connesso per ipotesi essendo un albero.

Connesso e formula di Eulero => Albero.
$|V|=1$
Essendo un grafo composto da un unico vertice è un albero essendo connesso e senza cicli.
Passo induttivo:
Supponiamo che ogni grafo connesso e per cui vale la formula di Eulero con $|V|-1$ numero di vertici sia un albero.
Dobbiamo dimostrare che anche ogni grafo connesso per cui vale la formule di Eulero $|V|$ vertici è un albero.
Dimostriamo che T ha una foglia.
Supponiamo per assurdo che non la abbia, quindi $deg_G(v)\geq 2 \quad \forall v \in V$.
Sappiamo che è un grafo connesso quindi vale $\sum_{v \in V} deg_G(v)=2\cdot|E|$ e per ipotesi vale $|V|-1=|E|$. Quindi vale $2|V|-2=2|E|=\sum_{v \in V} deg_G(v)$. Ma abbiamo supposto che $deg_G(v)\geq 2$ quindi $2|V|-2\geq \sum_{v \in V} 2$ quindi otteniamo $2|V|-2\geq 2|V|$. Il che è assurdo.
Quindi T possiede almeno una foglia.
Sappiamo che $T-v$ è ancora un grafo connesso. Dimostriamo che vale la formula di Eulero per $T-v$. Visto che $|V|-1=|E|$ e v è una foglia, vale $|V|-1-1=|E|-1$ e quindi $|V-v|-1=|E-v|$.
Quindi $T-v$ è un albero. Osserviamo che se T avesse un ciclo, allora lo avrebbe anche $T-v$ in quanto un ciclo non può passare per una foglia. Quindi anche T è un albero.

11

Enunciato: Sia $G=(V,E)$ un grafo connesso finito. Allora esiste almeno un grafo T, detto albero di copertura, tale che T sia un albero e che $V(T)=V(G)$.

Definiamo l'insieme C come segue:

$$C:=\{c \mid c \text{ sottografo connesso di } G \text{ e } V(c)=V(G)\}$$

Notiamo che C non è vuoto in quanto G ci fa sicuramente parte.
Definiamo anche l'insieme S come segue:

$$S:=\{n \in N \mid n=|E(c)| \text{ e } c \in C\}$$

Per il buon ordinamento di N sappiamo che S ha un minimo, chiamiamolo m.
Quindi esiste un sottografo in C tale che $|E(c)|=m$, chiamiamo T questo grafo.
Sappiamo già che è connesso e che è un sottografo di G, quindi rimane da dimostrare che sia un albero.

Supponiamo che non lo sia, per il lemma… sappiamo che visto che non è un albero, esiste un lato $e \in E(T)$ tale che $T - e$ è un grafo connesso. Notiamo che togliere un lato da un grafo non influsice sul numero di vertici, quindi $V(T - e) = V(T) = V(G)$.
Però abbiamo che $T - e$ appartiene ad C in quanto verifica le condizioni, però ha un lato in meno rispetto al minimo di lati m. E questo è impossibile, dunque T è un albero.